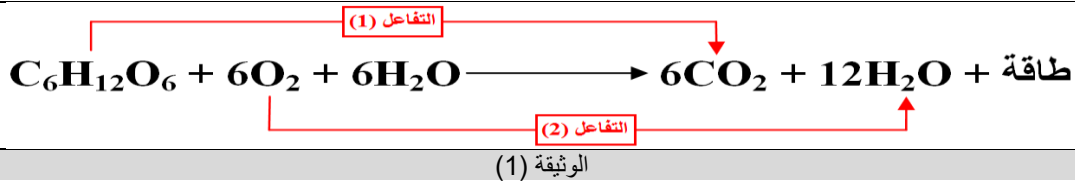
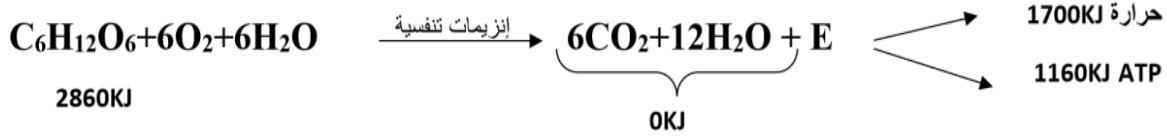


الوحدة الأولى: تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في الوسط الهوائي

1) تعريف ظاهرة التنفس، مراحلها، أهميتها ومقر حدوثها:

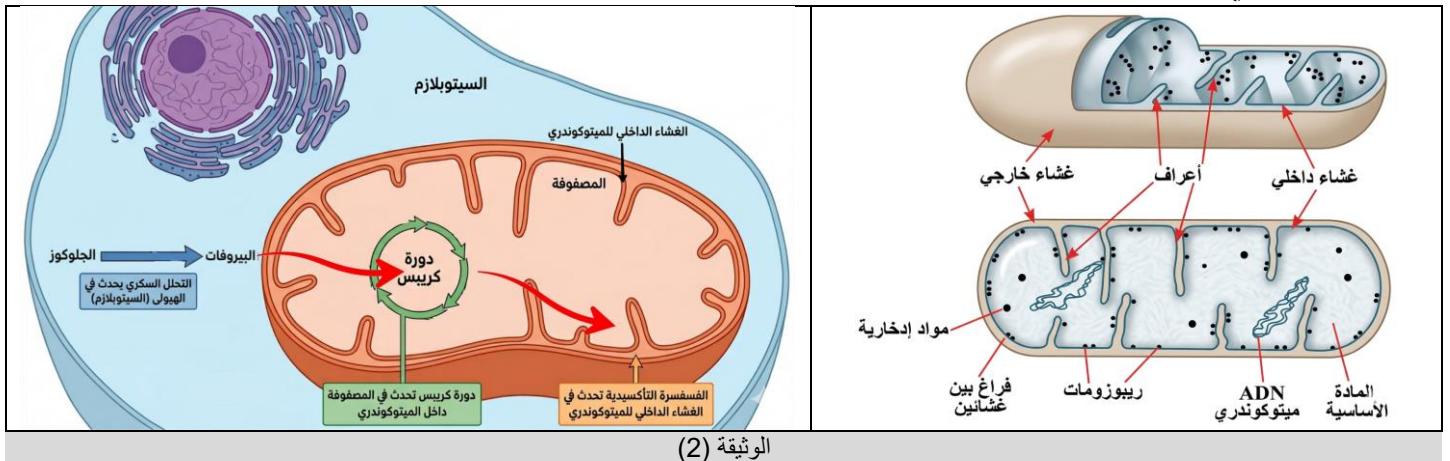
النشاط الأول: استغلال الوثيقة 1

إن تفاعلات الأكسدة والإرجاع هي تفاعلات كيميائية يحدث خلالها انتقال الإلكترونات بين مُعطٍ للإلكترونات (مُرجع) ومُستقبلٍ للإلكترونات (مُؤكسد)، تمثل الوثيقة (1) المعادلة الكيميائية الإجمالية للتنفس.



النشاط الثاني: استغلال الوثيقة 2

تمثل الوثيقة (2) رسماً تخطيطياً تفسيرياً للبنية الفوقية للميتوكوندري كما تظهر بالمجهر الإلكتروني، مرفقاً برسم تخطيطي يوضح المراحل المتدخلة في ظاهرة التنفس الخلوي.



الوثيقة (2)

التعليمة: عرف ظاهرة التنفس مبيناً مراحلها، أهميتها ومقر حدوثها.

الاجابة:

استغلال الوثيقة (1): تمثل المعادلة الكيميائية الإجمالية للتنفس، حيث نلاحظ:

أن التفاعل (1) هو تفاعل أكسدة (أكسدة الجلوكوز).

وأن التفاعل (2) فهو تفاعل إرجاع (إرجاع الـ O_2).

الإستنتاج: طبيعة تفاعلات ظاهرة التنفس هي تفاعلات أكسدة وإرجاع.

استغلال الوثيقة (2): تمثل رسماً تخطيطياً تفسيرياً للبنية الفوقية للميتوكوندري كما تظهر بالمجهر الإلكتروني، مرفقاً برسم تخطيطي يوضح المراحل المتدخلة في ظاهرة التنفس الخلوي، حيث نلاحظ:

- أن الميتوكوندري عضوية ذات شكل عصوي محاطة بغشائين (داخلي وخارجي) بينهما فراغ بين غشائين. يُرسل الغشاء الداخلي إنشاءات تكون عمودية على المحور الطولي للميتوكوندري هي الأعراف الميتوكوندرية ويحصر مادة أساسية تحتوي على ADN، ريبوزومات ومواد إدخارية.

- تمر عملية التنفس الخلوي بثلاث مراحل: تبدأ بالتحلل السكري الذي يحدث في هيولى الخلية وينتج عنه حمض البيروفيك. يدخل هذا الأخير في المرحلة الثانية، وهي دورة كريبس التي تجري في مصفوفة الميتوكوندري (المادة الأساسية)، وتعد هذه المرحلة ضرورية لحدوث المرحلة الأخيرة، وهي الفسفرة التأكسدية التي تتم على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندريا.

الربط:

تعريف التنفس: التنفس ظاهرة حيوية يتم خلالها هدم كلي للمادة العضوية (مادة الأيض) وتحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في الجزيئات العضوية إلى طاقة قابلة للإستعمال (ATP) وجزء يضيع على شكل حرارة.

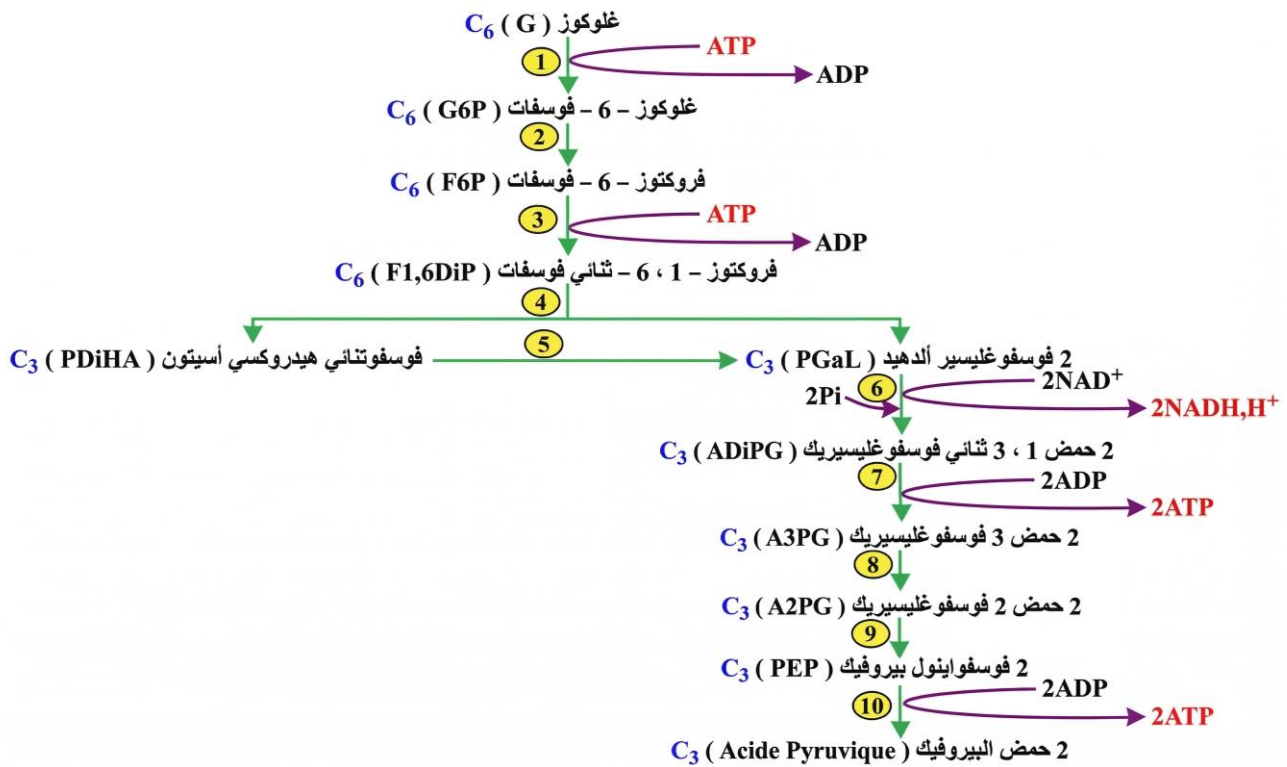
أهمية التنفس: إنتاج طاقة قابلة للإستعمال (ATP) في مختلف نشاطات الخلية.

مراحلها ومقر حدوثها: التحلل السكري في الهيولى، حلقة كريبس في المادة الأساسية للميتوكوندري، الفسفرة التأكسدية في الغشاء الداخلي للميتوكوندري.

2) التحلل السكري:

النشاط الأول: استغلال الوثيقة 3

تمثل الوثيقة (3) مخطط لمراحل التحلل السكري (الغلوكزة) في الهيولى.



الوثيقة (3)

التعليمة: وضح مراحل هدم مادة الأيض المستعملة من طرف الميتوكوندريا على مستوى الهيولى مُدعماً إجابتك بمعادلة كيميائية إجمالية انطلاقاً من الوثيقة (3).

الإجابة:

استغلال الوثيقة (3): تمثل مخطط لمراحل التحلل السكري (الغلوكزة) في الهيولى، حيث نلاحظ:

- **التفاعل 1:** فسفرة الغلوكوز في وجود Pi الناتج من إمهاة الـ ATP لينتج الغلوكوز-6-فوسفات.
- **التفاعل 2:** تماكب الغلوكوز -6-فوسفات إلى الفركتوز -6-فوسفات.

- **التفاعل 3:** فسفرة الفركتوز -6- فوسفات في وجود P_i الناتج من إِمَاهة الـ ATP لينتج الفركتوز-1،6- ثنائي فوسفات.
 - **التفاعل 4:** إنشطار الفركتوز-1،6- ثنائي فوسفات لينتج فوسفو غليسر ألدهيد وفوسفو ثنائي هيدروكسي أسيتون.
 - **التفاعل 5:** تماكب فوسفو ثنائي هيدروكسي أسيتون إلى فوسفو غليسر ألدهيد.
 - **التفاعل 6:** أكسدة جزيئين من فوسفو غليسر ألدهيد في وجود $2NAD^+$ وفسفرتهما في وجود $2P_i$ لينتج جزيئين من حمض 1،3 ثنائي فوسفو غليسيريك.
 - **التفاعل 7:** إزالة $2P_i$ من جزيئين من حمض 1،3 ثنائي فوسفو غليسيريك لينتج جزيئين من حمض 3 فوسفو غليسيريك.
 - **التفاعل 8:** تماكب جزيئين من حمض 3 فوسفو غليسيريك إلى جزيئين من حمض 2 فوسفو غليسيريك.
 - **التفاعل 9:** تماكب جزيئين من حمض 2 فوسفو غليسيريك إلى جزيئين فوسفو إينول بيروفيك.
 - **التفاعل 10:** إزالة $2P_i$ من جزيئين من فوسفو إينول بيروفيك لينتج جزيئين من حمض البيروفيك.
- ملاحظة: نوع التفاعل في كل حالة من مراحل التحلل السكري:
- التفاعل 1 و3: تفاعل إِمَاهة الـ ATP وفي نفس الوقت فسفرة للسكر.
 - التفاعل 2، 5، 8 و9: تفاعل تماكب.
 - التفاعل 4: تفاعل إنشطار.
 - التفاعل 6: تفاعل فسفرة وأكسدة لفوسفوغلبيسرألدهيد وفي نفس الوقت إرجاع NAD^+ .
 - التفاعل 7 و10: تفاعل تركيب الـ ATP.

الإِمَاهة هي إضافة جزيء ماء إلى مركب لتفكيكه أو تغييره، أما التماكب فهو تحول جزيء إلى شكل آخر له نفس الصيغة لكن ترتيب مختلف للذرات، والانشطار هو تقسيم جزيء كبير إلى جزيئات أصغر. الفسفرة تعني إضافة مجموعة فوسفات إلى جزيء (غالبًا لتنشيطه)، بينما الأكسدة والإرجاع تعانان متلازمان؛ الأكسدة هي فقدان إلكترونات (أو هيدروجين) والإرجاع هو اكتسابها. أخيرًا، التركيب هو بناء جزيئات كبيرة ومعقدة انطلاقًا من جزيئات بسيطة.

المعادلة الإجمالية للتحلل السكري:

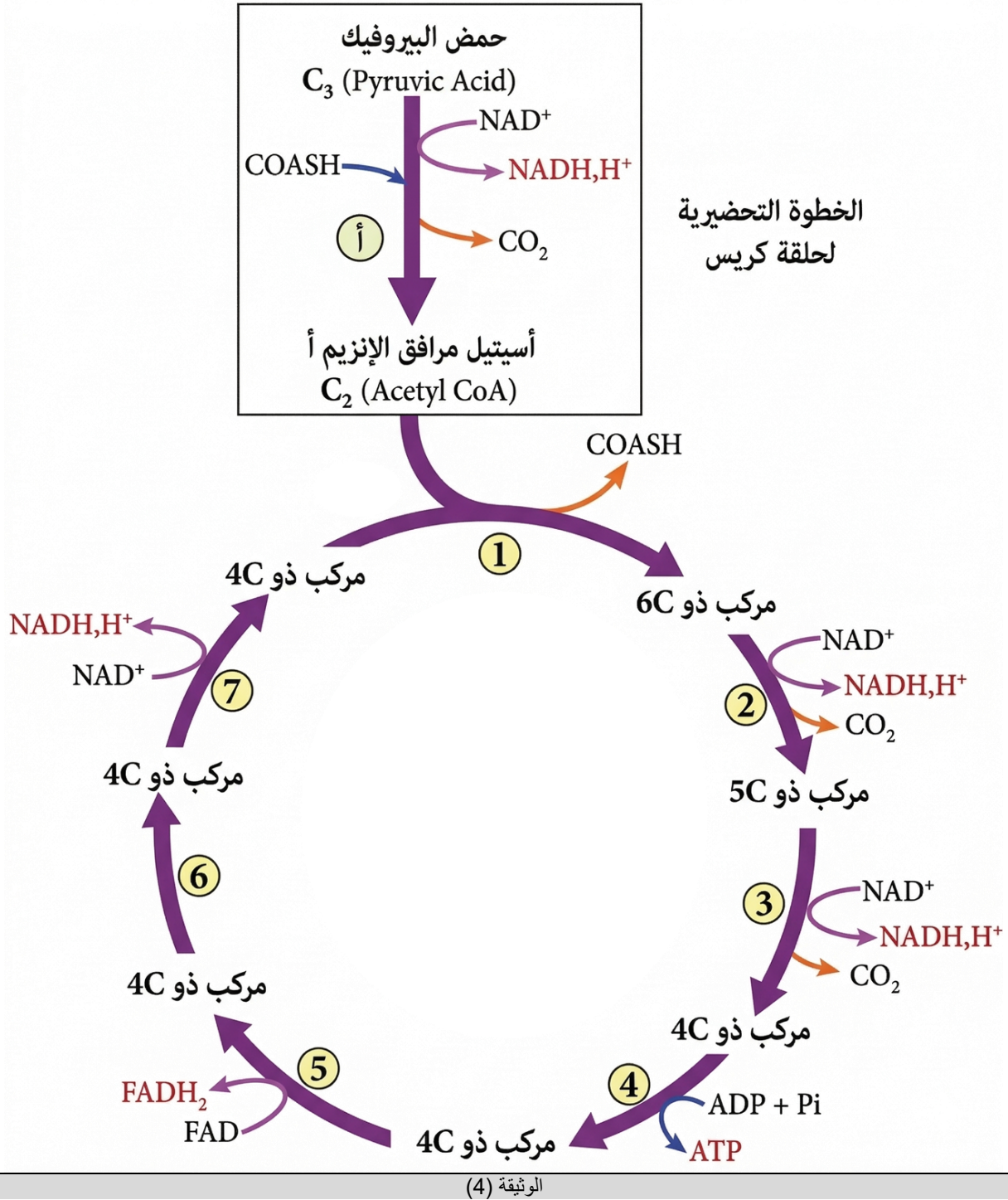


الإستنتاج: على مستوى الهيمولي، يُستعمل الغلوكوز من طرف الخلية على شكل مفسفر (C6-P) الذي يُهدم إلى جزيئين من حمض البيروفيك (C3) خلال ظاهرة كيميائية: التحلل السكري (الغلوكزة).

3) حلقة كريبس:

النشاط: استغلال الوثيقة 4

جزيئات حمض البيروفيك الناتجة عن تفاعلات التحلل السكري تنفذ في وجود الأكسجين إلى المادة الأساسية للميتوكوندريا حيث تتواصل عملية التفكيك، تمثل الوثيقة (4) المراحل الأساسية لتفكك حمض البيروفيك على مستوى الميتوكوندريا.



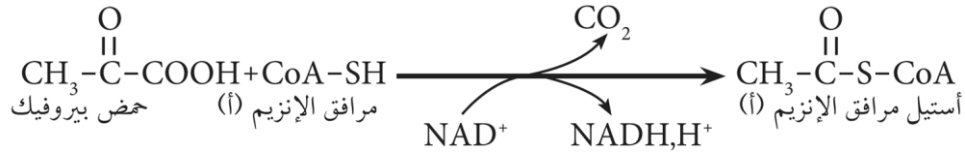
التعليمة: استخراج مراحل تفكك حمض البيروفيك داخل الميتوكوندريا مدعما اجابتك بمعادلات كيميائية.

الاجابة:

استغلال الوثيقة (4): المراحل الأساسية لتفكك حمض البيروفيك على مستوى الميتوكوندريا، حيث نلاحظ:

- 1- تحول حمض البيروفيك إلى أستيل مرافق الإنزيم (أ) يتم بواسطة معقد إنزيمي كبير يقوم بنزع الهيدروجين و ثاني أكسيد الكربون . يعتبر هذا التفاعل خطوة تحضيرية للمرحلة اللاحقة (حلقة كريس) لذلك تدرج عادة مع حلقة كريس .
- 2- تفاعلات حلقة كريس حيث يشارك أستيل مرافق الإنزيم (أ) ر في سلسلة من التفاعلات بشكل دورة تدعى "حلقة كريس" و ذلك بتدخل إنزيمات نازعات الكربوكسيل و الهيدروجين أو إنزيمات نازعات الهيدروجين فقط .

المعادلة الاجمالية للخطوة التحضيرية :



التفاعل 1 : تثبيت أستيل مرافق الإنزيم (أ) على مركب رباعي الكربون.

التفاعل 2 : يتم فيه عملية نزع كربوكسيل و أكسدة و هو ما يسمى بنزع الكربوكسيل التأكسدية *décarboxylation oxidative* ، إرجاع NAD^+ .

التفاعل 3 : نزع الكربوكسيل التأكسدية (أكسدة في وجود NAD^+ و نزع CO_2)، إرجاع NAD^+ .

التفاعل 4 : تركيب ATP (فسفرة ADP) .

التفاعل 5 : تفاعل نزع الهيدروجين (أكسدة) لمركب رباعي الكربون .

التفاعل 6 : تفاعل تماكب .

التفاعل 7 : تفاعل أكسدة لمركب رباعي الكربون و إرجاع المرافق الإنزيمي FAD.

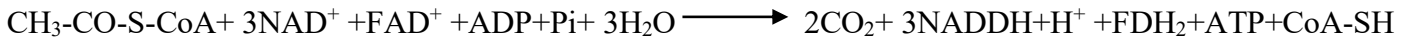
الاستنتاج: على مستوى الميتوكوندري ينفذ حمض البيروفيك إلى الميتوكوندري في وجود O_2 ليتم هدمه وفق سلسلة من التفاعلات:

▪ نزع ثاني أكسيد الكربون

▪ نزع الهيدروجين

و جملة هذه التفاعلات تشكل حلقة كريبس يتم خلالها تجديد المركب C4 و فسفرة الـ ADP إلى ATP في وجود الفوسفور اللاعضوي (Pi) .

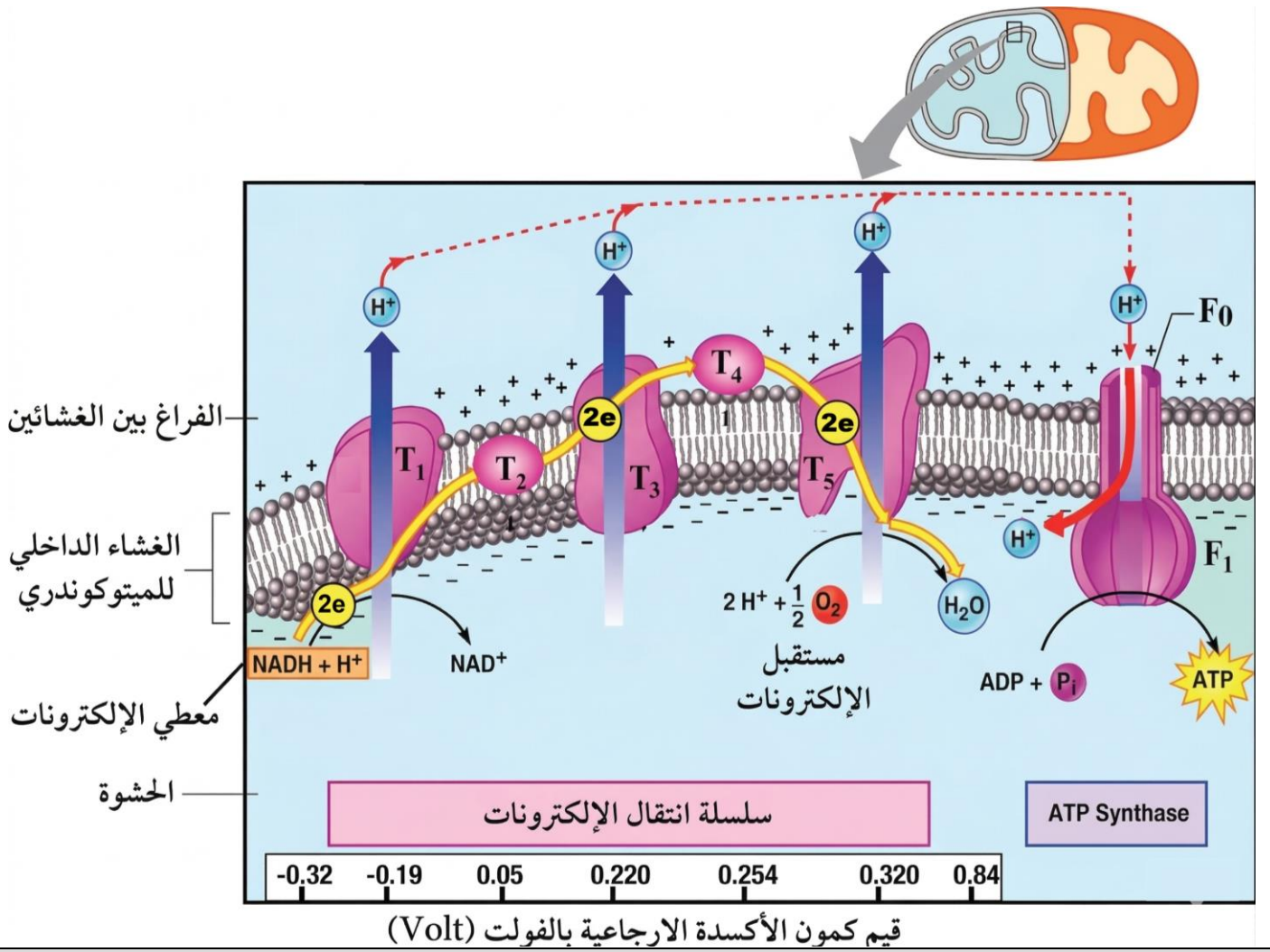
المعادلة الاجمالية لحلقة كريبس :



4) الفسفرة التأكسدية:

النشاط الأول: استغلال الوثيقة 5

تمثل الوثيقة (5) رسماً تخطيطياً لألية حدوث الفسفرة التأكسدية في الغشاء الداخلي للميتوكوندريا.



الوثيقة (5)

التعليمة: أبرز دور الغشاء الداخلي للميتوكوندريا في أكسدة المرافقات الأنزيمية المرجعة وتركيب الـ ATP

الاجابة:

استغلال الوثيقة (5): رسماً تخطيطياً لألية حدوث الفسفرة التأكسدية في الغشاء الداخلي للميتوكوندريا، حيث نلاحظ:

يبدأ المسار من NADH + H⁺ الذي يمنح إلكترونات تنتقل تدريجياً عبر نواقل من T₁ إلى T₅ ، وخلال هذا الانتقال تُستغل الطاقة الناتجة لضخ البروتونات من الحشوة نحو الفراغ بين الغشائين مما يخلق تدرجاً بروتونياً، وفي النهاية تصل الإلكترونات إلى الأكسجين الذي يعد المستقبل النهائي فتتحد مع الإلكترونات والبروتونات لتعطي الماء، وعودة البروتونات عبر إنزيم ATP Synthase تسمح بتركيب ATP انطلاقاً من ADP و P_i فيما يعرف بالفسفرة التأكسدية.

الاستنتاج:

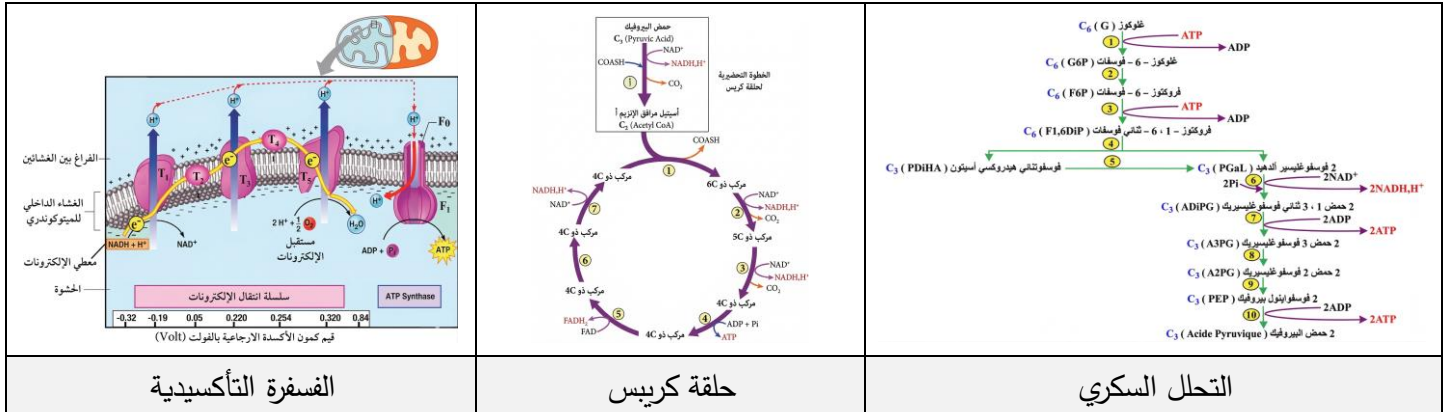
سلسلة انتقال الإلكترونات تحول طاقة الإلكترونات المحمولة من NADH إلى طاقة كامنة في شكل تدرج بروتوني، ثم تُستغل هذه الطاقة لإنتاج ATP، بينما يكون الأكسجين هو المستقبل النهائي للإلكترونات ويتشكل الماء.

ملاحظة: FADH₂ له نفس الوظيفة الأساسية لـ NADH من حيث المبدأ العام في التنفس الخلوي، وهي نقل الإلكترونات e⁻ والبروتونات H⁺ إلى سلسلة نقل الإلكترونات لإنتاج ATP. لكن الفرق يكون في كيفية الدخول والتأثير: يدخل NADH إلى السلسلة عبر المركب T₁، بينما يدخل FADH₂ عبر المركب T₂ متجاوزاً المركب T₁ النتيجة المشتركة أن كلاهما يتأكسد حيث يتحول NADH إلى NAD⁺ و FADH₂ إلى FAD ، وكلاهما يساهم في إنشاء تدرج بروتوني يُستعمل لإنتاج ATP عبر الفسفرة التأكسدية، مع اختلاف في كمية ATP المنتجة بسبب اختلاف نقطة الدخول في السلسلة.

5) الحصيلة النهائية:

النشاط : استغلال الوثيقة 6

تمثل الوثيقة التالية مختلف المراحل الداخلة في حدوث ظاهرة التنفس و التي تهدف لتوفير الطاقة القابلة للاستعمال ATP



الوثيقة (6)

التعليمة: أحسب الحصيلة الطاقية القابلة للاستعمال (عدد الـ ATP) الناتجة من هدم جزيئة غلوكوز مع العلم أن الطاقة المتحررة

من اكسدة NADH.H⁺ تعادل 3ATP أما الـ FADH₂ فتعادل 2ATP

الإجابة:

استغلال الوثيقة (6): مختلف المراحل الداخلة في حدوث ظاهرة التنفس و التي تهدف لتوفير الطاقة القابلة للاستعمال ATP :

المرحلة	ATP	NADH.H ⁺	FADH ₂	CO ₂
المرحلة السكرية من 1 غلوكوز	2	2	0	0
المرحلة التحضيرية من 2 حمض البيروفيك	0	2	0	2
حلقة كريبس من 2 استيل مرافق انزيم-أ	2	6	2	4
المجموع	4	10	2	6

الحصيلة الطاقوية الناتجة من هدم جزيئة غلوكوز هي 38 جزيئة ATP .

الوحدة الثانية: تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في الوسط اللاهوائي

تعريف ظاهرة التخمير مقرر حدوثها:

النشاط الأول: استغلال الوثيقة 7

تمثل الوثيقة (7) المعادلة الكيميائية الإجمالية لظاهرة التخمير .



الوثيقة (7)

النشاط الثاني: استغلال الوثيقة 8

نحضر مزرعة خميرة الخبز في اناء يحتوي على سكر الجلوكوز المشع G^* ثم نسد الإناء بإحكام. يتم تتبع ظهور الاشعاع داخل خلايا الخميرة (الهيولي والميتوكوندريا) بعد فترة زمنية مختلفة.

النتائج موضحة في الجدول التالي:

- حمض البيروفيك المشع P^* .
- نواتج مشنقة من حمض البيروفيك المشع A^*
- E^* ايثانول مشع

تمثل الوثيقة نتائج التجربة الهادفة لتتبع مسار الأيض الخلوي (التنفس اللاهوائي) لخميرة الخبز باستخدام تقنية التصوير الإشعاعي الذاتي

الزمن	الوسط	الهيولي	الميتوكوندري
0 ز	G^*		
1 ز		G^*	
2 ز		$2P^*$	
3 ز	$2CO_2^*$	$2A^*$	
4 ز		$2E^*$	

الوثيقة (8)

التعليمة: بين مقرر، مراحل ونواتج هدم الجلوكوز في غياب الأكسجين معرفا الظاهرة باستغلال الوثيقتين 7 و 8.

الاجابة:

استغلال الوثيقة (7): تمثل المعادلة الكيميائية الإجمالية لظاهرة التخمير، حيث نلاحظ:

التخمير الكحولي هو ظاهرة حيوية لتحويل الطاقة، تتمثل في الهدم الجزئي لمادة الأيض الجلوكوز في وسط لا هوائي غياب الأكسجين، وينتج عن ذلك:

1. كحول إيثيلي (إيثانول): وهو مركب عضوي لا يزال يخزن طاقة
2. طاقة كيميائية ضئيلة
3. طرح غاز: وهو ثاني أكسيد الكربون

ملاحظة: تسمى هذه العملية بـ "الهدم الجزئي" لأن النواتج (الإيثانول) لا تزال تحتوي على روابط كيميائية لم تُكسر، مما يفسر ضعف المردود الطاقي مقارنة بالتنفس الخلوي.

استغلال الوثيقة (8): تمثل نتائج التجربة الهادفة لتتبع مسار الأيض الخلوي (التنفس اللاهوائي) لخميرة الخبز باستخدام تقنية التصوير الإشعاعي الذاتي، حيث نلاحظ:

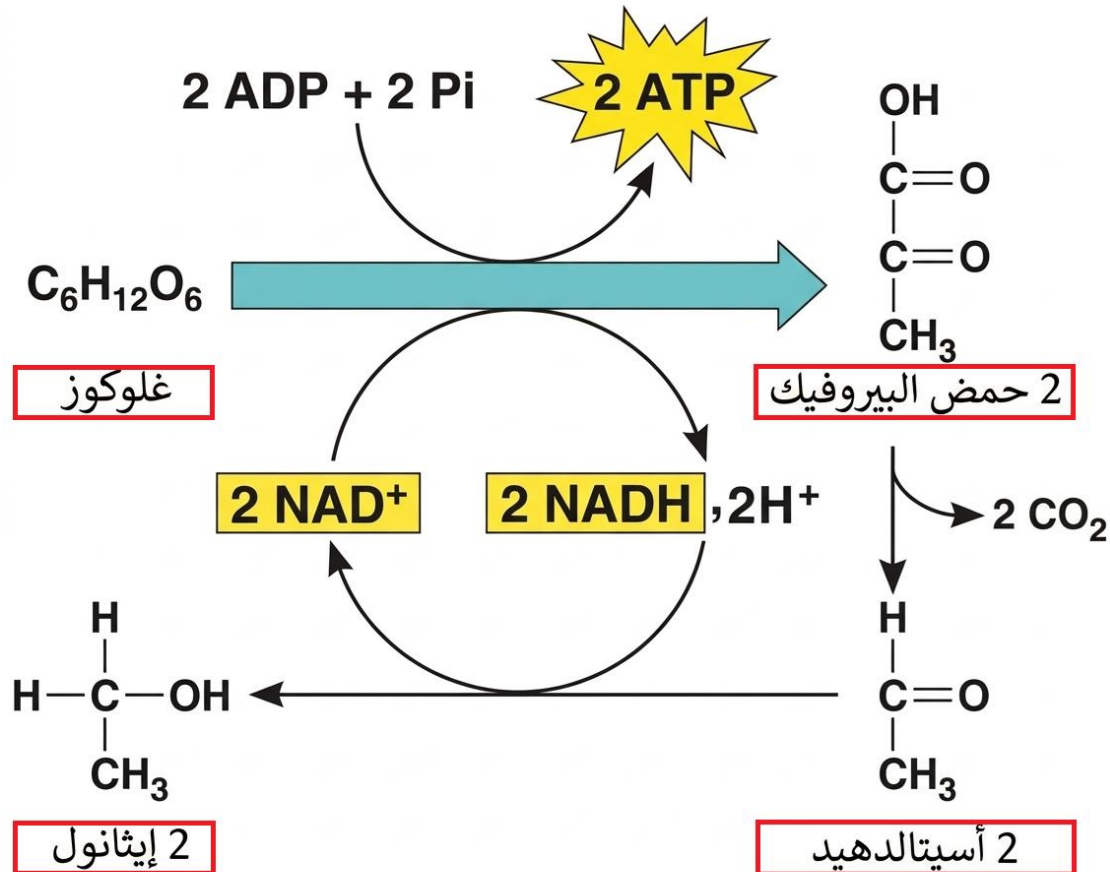
- من ز 0-1 ينتقل الجلوكوز المشع من الوسط الخارجي إلى هيولى خلايا الخميرة في الوسط اللاهوائي
- في ز 2 يتحلل الجلوكوز إلى حمض البيروفيك الذي يبقى في الهيولى
- في ز 3 يتحول حمض البيروفيك إلى مركب آخر A في هيولى الخمير و ينتج عن ذلك أيضا CO_2 . والذي يتم طرحه إلى الوسط الخارجي
- في ز 4 يظهر الإيثانول في هيولى الخميرة
- الغياب التام لأي إشعاع داخل الميتوكوندريا طوال الفترات الزمنية المدروسة.

الاستنتاج: في غياب الأكسجين وبعد عملية التحلل السكري يتم هدم حمض البيروفيك على مستوى الهيولى لينتج مركب آخر جديد وطرح CO_2 وتنتهي العملية بتشكيل الإيثانول.

مراحل عملية التخمير:

النشاط : استغلال الوثيقة 9

يتطلب استمرار التحلل السكري تجديد نواقل الهيدروجين، الوثيقة (9) هذه الآلية.



التعليمة: حدّد مصير حمض البيروفيك في غياب الأكسجين مُبرِّزاً أهميّة ذلك في تجديد نواقل الهيدروجين في حالتها المؤكسدة باستغلالك للوثيقة 9.

الاجابة:

استغلال الوثيقة (8): تمثل الوثيقة معادلات كيميائية تظهر كيفية تجديد نواقل الهيدروجين أثناء التخمر وعلاقة ذلك بالتحلل السكري حيث نلاحظ:

- تتم مرحلة التحلل السكري من خلال تحويل غلوكوز الى 2 حمض البيروفيك بإنتاج نواقل الهيدروجين (المرجعة) $NADH.H^+$ و جزيئين ATP.

- يتم هدم 2 حمض البيروفيك بنزع الكربوكسيل منه لإنتاج 2 أسيتالدهيد CH_3COH وهذا الأخير يُختزل بواسطة مرافق انزيم $NADH.H^+$ الذي يتأكسد فيتجدد الناقل إلى NAD^+ و تتكون جزيئة الايثانول.

الاستنتاج: هدم الغلوكوز في عملية التحلل السكري مُماثل للتنفس حيث يؤدي إلى تشكيل جزيئتان من حمض البيروفيك، جزيئتان من الـ ATP، ناقلان مرجعان للبروتونات $NADH.H^+$ وبالتالي تكون الطاقة الناتجة المحصل عليها ضئيلة مقارنة بالطاقة الناتجة في وجود O_2 .